

Skalarprodukt und Hilbert-Raum

K -VR $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow K)$ heißt Skalarprodukt inneres Produkt, wenn folgende drei Eigenschaften gelten

1. $\langle x, x \rangle \in \mathbb{R}^+$ $\forall x \in X, x \neq 0$ auch: $\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0$ "Pos. Definit"

$= \overline{b} \langle x, y \rangle$ für $b \in \mathbb{C}$

2. $\forall x, y, z \in X \forall \lambda, \mu \in K \quad \langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$ "Bilinearität"

Aus $\langle a x, y \rangle = a \langle x, y \rangle$ und $\langle x, b y \rangle = \overline{b} \langle x, y \rangle$ folgt
 $\langle a x, b y \rangle = a \overline{b} \langle x, y \rangle$ zumindest $\forall a, b \in \mathbb{R}$

3. $\forall x, y \in X \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ "Symmetrie"

$\Rightarrow$ Sei $a = b = -1$: $\langle -x, -x \rangle = (-1)(-1) \langle x, x \rangle = \langle x, x \rangle$

"Skalarprod. quadratisch homogen"

$\langle a x, a x \rangle = |a|^2 \langle x, x \rangle \neq 0 \quad \forall a \in K, a \neq 0$

Wenn $\langle \cdot, \cdot \rangle$ Skalarprodukt ist, so folgt: $\forall x \in X \quad \langle 0, x \rangle = \langle x, 0 \rangle = 0$ $x=0 \Rightarrow \langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow \|x\| = 0$

$$\forall x, y, z \in X \quad \langle x, \lambda y + \mu z \rangle = \lambda \langle x, y \rangle + \mu \langle x, z \rangle$$

konjugiert linear im zweiten Argument
 (Konvention, ganz anders herum)

Für K -VR mit Skalarprodukt gilt Cauchy-Schwarz-Ungleichung $\forall x, y \in X \quad |K x, y| \leq \|x\| \|y\|$ ("=" gilt bei lin. Abh., $y=0$ oder $x=\lambda y$ für $\lambda \in K$)

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}, \|y\| = \sqrt{\langle y, y \rangle}$$

$\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}_0^+$, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ ist die vom Skalarprodukt induzierte Norm auf X , $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle$

Beispiel euklidische Norm, die auf Skalarprod. $\langle z, z \rangle := z \cdot z = \sum_{j=1}^n z_j \overline{z_j}$ basiert

$$\|z\| = \sqrt{z \cdot z} = \sqrt{z_1^2 + \dots + z_n^2}$$

$$= \sum_{j=1}^n \|z_j\|^2$$

Beweis: euklidisches Skalarprod. erfüllt notwendige Eigenschaften

1. $z \neq 0 \Rightarrow \exists j \in \{1, \dots, n\} \quad z_j \neq 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^n |z_j|^2 > 0$, also $\langle z, z \rangle \in \mathbb{R}^+ \quad \forall z \neq 0$ und: $\langle z, z \rangle = \sum_{j=1}^n z_j \overline{z_j} = 0 \Rightarrow z = 0$

2. $z, w, u \in K^n$ und $\lambda, \mu \in K$ Es ist: $\langle \lambda z + \mu w, u \rangle = (\lambda z + \mu w) \cdot u = \sum_{j=1}^n (\lambda z_j + \mu w_j) \overline{u_j} \stackrel{(*)}{=} \sum_{j=1}^n \lambda z_j \overline{u_j} + \sum_{j=1}^n \mu w_j \overline{u_j} = \lambda (\sum_{j=1}^n z_j \overline{u_j}) + \mu (\sum_{j=1}^n w_j \overline{u_j}) = \lambda \langle z, u \rangle + \mu \langle w, u \rangle$
 λ, μ kann man rausziehen

3. $\langle z, w \rangle = z \cdot w = \sum_{j=1}^n z_j \overline{w_j} = \overline{\sum_{j=1}^n w_j \overline{z_j}} = \overline{\langle w, z \rangle}$ trivial in $\mathbb{R}$

Hilbertraum K -VR (X) mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ nennt man Hilbertraum

Zusätzlich muss im Hilbert-Raum gelten, dass $(X, \|\cdot\|)$ ein Banachraum ist mit $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

g.d.v. induzierte Norm vollständig ist $\Rightarrow$ jede Cauchyfolge in X konvergiert

Übung zu (abstraktem) Skalarprodukt

Aufgabe 1. $\mathbb{R}$ -VR $C([0,1]) := \{f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}, f \text{ stetig}\}$

Zeige, dass folgendes ein Skalarprodukt definiert auf $C([0,1])$ $\langle \cdot, \cdot \rangle: C([0,1]) \times C([0,1]) \rightarrow \mathbb{R}, \langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx$

i) Pos. definit $\langle f, f \rangle \in \mathbb{R}^2, f \neq 0$, denn $\langle f, f \rangle = \int_0^1 \overset{\text{stetig}}{f(x)^2} dx \geq 0$ für alle $f \in C([0,1])$ Schon $f^2(x) \geq 0$ für alle $f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$

Hinweis: Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ abgeschlossenes Intervall und $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ eine nichtnegative Funktion

Falls f auf I stetig ist, dann gilt $\int_I f(x) dx = 0 \Rightarrow f \equiv 0$ auf I

Selbsteinschätzung: ein $x \in [0,1]$ gibt mit $f(x) > 0$ ex. Intervall um dieses x mit positivem Integral

Mit Hinweis folgt zudem $\langle f, f \rangle = 0$, also $\int_0^1 f^2(x) dx = 0 \Rightarrow f^2 = 0 \Rightarrow f \equiv 0$ (Nullfkt.)

ii) Bilinear Seien $f, g, h \in C([0,1])$

Integral linear $\Rightarrow$ ziehen es auseinander, fällen es dann wieder zusammen

$$\langle \lambda f + \mu g, h \rangle = \int_0^1 (\lambda f + \mu g)(x) h(x) dx = \int_0^1 \lambda f(x) h(x) dx + \int_0^1 \mu g(x) h(x) dx = \lambda \int_0^1 f(x) h(x) dx + \mu \int_0^1 g(x) h(x) dx = \lambda \langle f, h \rangle + \mu \langle g, h \rangle$$

Analog zeigt man Linearität im anderen Fall, also $\langle f, \lambda g + \mu h \rangle = \lambda \langle f, g \rangle + \mu \langle f, h \rangle$

iii) Symmetrie $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x) dx = \int_0^1 g(x)f(x) dx = \langle g, f \rangle \quad \square$

Aufgabe 2. Sei $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein Prähilbertraum und $\|\cdot\|$ die vom Skalarpr. induzierte Norm, $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle \Leftrightarrow \|x\|^2 = \langle x, x \rangle$

Beweise Gültigkeit der Parallelogrammidentität, also: $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \quad \forall x, y \in X$

Bilinear Skalarpr.

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = \langle x+y, x+y \rangle + \langle x-y, x-y \rangle = \langle x+y, x \rangle + \langle x+y, y \rangle + \langle x-y, x \rangle + \langle x-y, y \rangle = \text{Bilinear nochmal}$$

$$= \langle x, x \rangle + \langle y, x \rangle + \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle + \langle x, x \rangle + \langle -y, x \rangle + \langle x, -y \rangle + \langle -y, y \rangle = 2\langle x, x \rangle + 2\langle y, y \rangle = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 \quad \square$$

$\ominus \langle y, x \rangle \ominus \langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle$
-1 ausklammern (bilinear) und $\langle -y, -y \rangle = (-1)(-1)\langle y, y \rangle$

Zeige, dass dies jedoch nicht für die Maximumnorm gilt, $\|x\|_{\max} = \max\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$

Gegenbsp. Sei $x = (1, 0)$ und $y = (0, 1)$. Dann ist $x+y = (1, 1)$ und $x-y = (1, -1)$

$$\text{Somit: } 2\|x\|_{\max}^2 + 2\|y\|_{\max}^2 = 2\left(\max_{i=1,2} |x_i|\right)^2 + 2\left(\max_{i=1,2} |y_i|\right)^2 = 2 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1^2 = 4$$

$$\|x+y\|_{\max}^2 + \|x-y\|_{\max}^2 = \max\{(1,1), (1,-1)\}^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \neq 4 \quad \square$$

Aufgabe 3. Folgere aus der Cauchy-Schwarz-Ungleichung: $(x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2) (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2)$

Betrachte also VR $(\mathbb{R}^n)$ mit Skalarprodukt $\langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^n x_i y_i$, dessen gültiges Skalarpr. bereits bewiesen wurde ["euklidischer Raum"]

In jedem Raum mit Skalarprodukt gilt Cauchy-Schwarz-Ungleichung $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ m.H. $\|x\| := \sqrt{\langle x, x \rangle} \stackrel{\text{eukl. hier}}{=} \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$

Daraus folgt durch Quadrieren die obige Aussage: $\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i\right)^2 = |\langle x, y \rangle|^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2\right) \cdot \left(\sum_{i=1}^n y_i^2\right) \quad \square$